

Laboratorio 2

Algebra Relazionale

rif. paragrafo 2.4 libro

Corso di Basi di Dati

A.A. 2012/2013

Presented by
Matteo Lissandrini
matteo.lissandrini@gmail.com

Courtesy of:
Francesco Corcoglioniti
corcoglioniti@disi.unitn.it

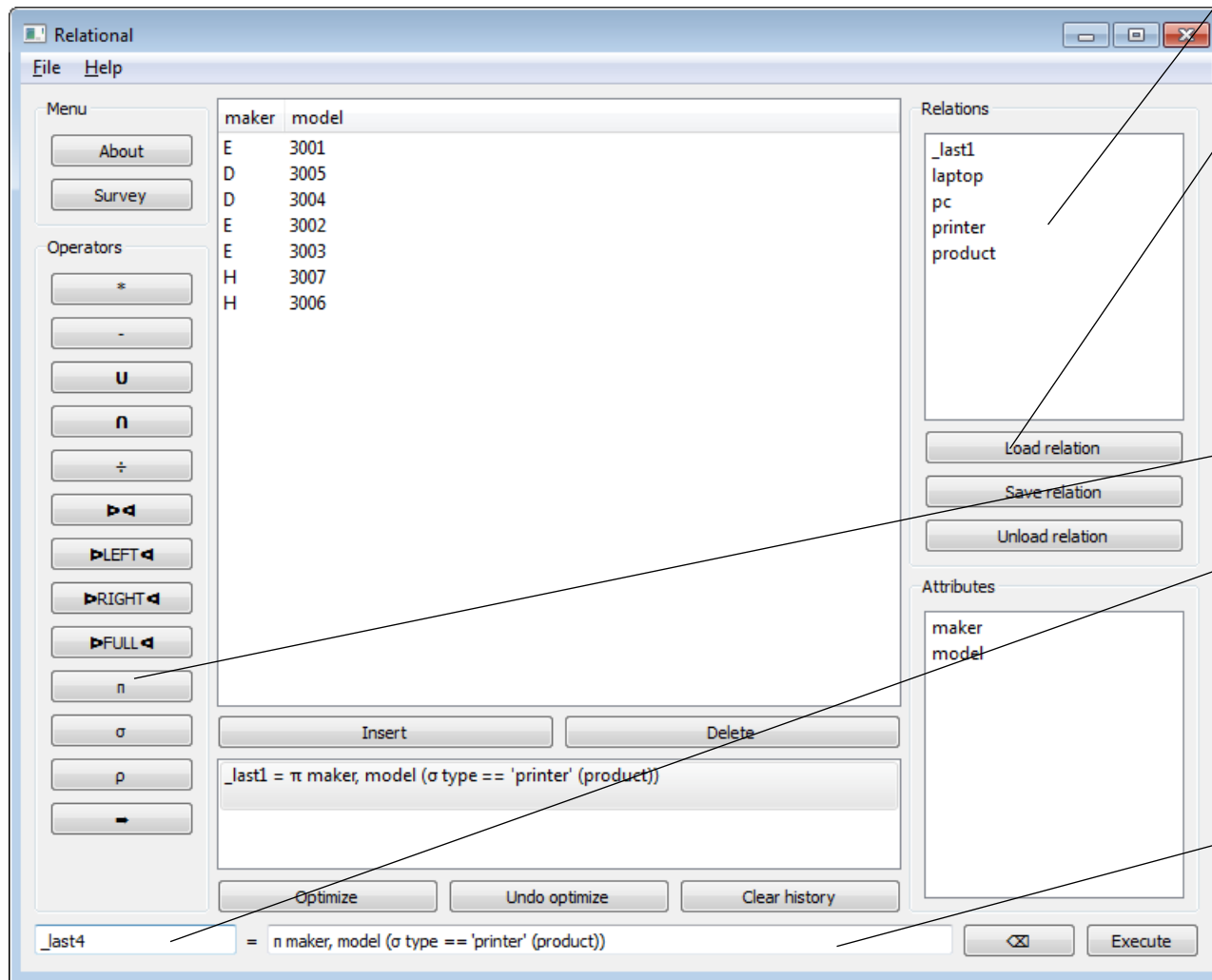
Operatori Algebra Relazionale

- Operatori insiemistici
 - $R \cup S$ – unione
 - $R \cap S$ – intersezione
 - $R - S$ – differenza
- Operatori che filtrano una singola relazione
 - $\sigma_C(R)$ – selezione (C condizione su attributi di R)
 - $\pi_{A_1, \dots, A_N}(R)$ – proiezione ($A_1, \dots, A_N$ sottoinsieme attributi R)
- Operatori che combinano tuple di due relazioni
 - $R \times S$ – prodotto cartesiano
 - $R \bowtie S$ – natural join
 - $R \bowtie_C S$ – theta-join
- Ridenominazione
 - $\rho_{S(A_1, \dots, A_N)}(R)$ – ridenominazione relazione e suoi attributi
 - $\rho_S(R)$ – ridenominazione relazione, attributi mantengono loro nome

Il tool 'Relational' (1/3)

- Per sperimentare con le espressioni di algebra relazionale
<http://galileo.dmi.unict.it/wiki/relational/doku.php>
- Il tool permette di
 - caricare le tabelle di un DB a partire da file CSV su disco
 - eseguire delle query su tali tabelle espresse in algebra relazionale
 - ottimizzare le query in algebra relazionale
(non è obiettivo di questo laboratorio)

Il tool 'Relational' (2/3)



fare doppio click su una tabella per mostrarne i dati

Scegliere "Load relation" per caricare una tabella da file CSV (caricare tutte le tabelle dei database degli esercizi)

Questi sono gli operatori supportati dal tool. Selezionandone uno, questo è aggiunto all'espressione.

Il risultato può essere assegnato ad una relazione temporanea (`_lastN`); questa relazione è aggiunta a quelle caricate e si può usare nelle espressioni valutate dopo

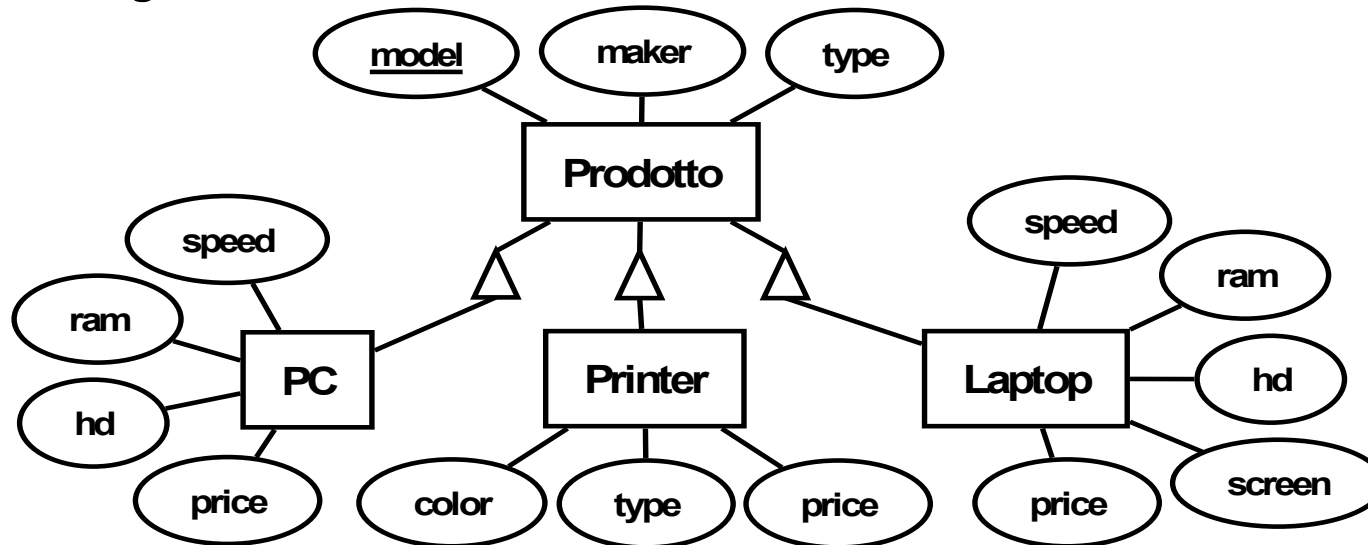
Qui si può immettere l'espressione di algebra relazionale da valutare (selezionare 'execute')

Il tool 'Relational' (3/3)

- Osservazioni
 - attenzione a non caricare troppi dati
 - il tool non è un DBMS!
 - file CSV di qualche MB comportano un notevole rallentamento
 - il tool non supporta il theta-join
 - usare l'equivalenza $R \bowtie_C S = \sigma_C (R \times S)$
 - la ridenominazione nel tool è diversa da quella del libro
 - si possono ridenominare soltanto i singoli attributi
 - la sintassi del tool è: $\rho \ a1 \rightarrow a2 \ (R)$
 - la sintassi del tool (intuitiva) è specificata alla URL
http://galileo.dmi.unict.it/wiki/relational/doku.php?id=allowed_expressions
 - il tool è utile per sperimentare con l'algebra relazionale, ma all'esame si deve usare la sintassi descritta nel libro e a lezione
 - quindi si usa il theta-join dove opportuno e le ridenominazione come vista a lezione

Esercizio 1 – Database

Sia dato il seguente database:



Product (model, maker, type)

PC (model, speed, ram, hd, price)

Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price)

Printer (model, color, type, price)

Esercizio 1 – Interrogazioni

Product (model, maker, type)

PC (model, speed, ram, hd, price)

Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price)

Printer (model, color, type, price)

Esprimere in algebra relazionale le seguenti query:

1. Trovare i produttori che vendono stampanti ma non PC
2. Trovare i modelli di PC con velocità almeno 2.5 GHz
3. Trovare i produttori di laptop con disco di almeno 120 GB
4. Elencare modello e prezzo di tutti i prodotti realizzati dal produttore C
5. Elencare i codici dei modelli di stampante laser in bianco e nero
6. Elencare le dimensioni di hard disk che occorrono in due o più PC
7. Elencare le coppie di modelli di PC con stessa velocità e quantità di RAM
8. Trovare i produttori di due o più computer (PC, laptop) di almeno 2.2 GHz
9. Trovare produttore/i del laptop più veloce